Anexo 6. Memoria de Cálculo del VSM (Valor Agregado y Eficiencia)

Capítulo: 2 (Diagnóstico Operativo) | **Objetivo Específico:** OE1 | **Investigador:** Alvaro Felipe Lopez Russi | **Entidad:** ITY SAS / Universidad Católica de Colombia

1. Introducción y Fórmulas de Cálculo

El Mapeo de la Cadena de Valor (*Value Stream Mapping* - VSM) exige una rigurosa discriminación matemática entre las actividades que transforman positivamente el contenido para el usuario y las esperas o reprocesos que consumen recursos sin generar valor.

Este anexo consolida la memoria técnica de cálculo de los indicadores cuantitativos del estado actual (*As-Is*) en ITY SAS, calculados sobre la muestra cronometrada de $n = 166$ casos reales:

1. **Tiempo de Ciclo de Valor Agregado (T_{va}):** Suma exclusiva de las tareas de conceptualización aprobada a la primera, redacción efectiva, diseño visual y edición técnica final:

$$T_{va} = \sum_{j \in VA} T_{p,j}$$

2. **Tiempo de No Valor Agregado (T_{nva}):** Suma de los tiempos de espera pasiva en bandejas de entrada (T_w) y las horas invertidas en ciclos de retrabajo por corrección ($T_{retrabajo}$):

$$T_{nva} = \sum T_w + \sum T_{retrabajo}$$

3. **Tiempo de Entrega Total (*Lead Time* - LT):**

$$LT = T_{va} + T_{nva}$$

4. **Eficiencia del Ciclo del Proceso (PCE):** PCE = ↟rac{T_{va}}{LT} imes 100

---

2. Memoria de Cálculo Desglosada por Formato de Contenido

La siguiente matriz documenta los valores empíricos medios observados en el terreno para cada una de las tipologías de contenido:

2.1. Desglose para Instagram Reels ($n_1 = 68$ piezas)

- T_{va} **(Valor Agregado Directo):**
- Conceptualización y guion (Paso 3): 1,85 h
- Grabación y rodaje en locación (Paso 6): 4,50 h

- Edición técnica y etalonaje primer corte (Paso 7): 12,20 h
- Redacción de copy y hashtags (Paso 9): 1,17 h
- **Total T_{va} por Reel: 19,72 horas**
- T_{nva} **(No Valor Agregado y Desperdicio):**
- Esperas en bandejas de entrada y asignación (Pasos 1, 4, 5, 12, 13): 14,40 h
- Bucle de retrabajo interno y externo (Pasos 8 y 11, media 2,23 rev): 38,60 h
- Espera pasiva por visto bueno del cliente (Paso 10): 62,22 h
- **Total T_{nva} por Reel: 115,22 horas**
- LT **(Lead Time Total Reel):** $19,72 + 115,22 =$ **134,94 horas** (5,62 días continuos)
- **PCE Reel:** PCE_{Reel} = ↑rac{19,72}{134,94} imes 100 = 14,61\%

2.2. Desglose para Posts Estáticos ($n_2 = 54$ piezas)

- T_{va} **(Valor Agregado Directo):**
- Definición de copy conceptual (Paso 3): 0,65 h
- Diseño gráfico y diagramación (Paso 7): 2,35 h
- Redacción de copy final (Paso 9): 0,56 h
- **Total T_{va} por Post: 3,56 horas**
- T_{nva} **(No Valor Agregado y Desperdicio):**
- Esperas en cola de diseño y búsqueda de stock (Pasos 1, 4, 5): 6,80 h
- Retrabajo por ajustes de color y texto (Paso 11, media 0,83 rev): 4,20 h
- Espera pasiva por visto bueno del cliente (Paso 10): 27,40 h
- **Total T_{nva} por Post: 38,40 horas**
- LT **(Lead Time Total Post):** $3,56 + 38,40 =$ **41,96 horas** (1,75 días continuos)
- **PCE Post:** PCE_{Post} = ↑rac{3,56}{41,96} imes 100 = 8,48\%

2.3. Desglose para Carruseles / Infografías ($n_3 = 44$ piezas)

- T_{va} **(Valor Agregado Directo):**
- Estructuración de láminas y storytelling (Paso 3): 1,20 h
- Diseño de secuencia multi-imagen (Paso 7): 4,60 h
- Redacción de copys complementarios (Paso 9): 0,86 h
- **Total T_{va} por Carrusel: 6,66 horas**
- T_{nva} **(No Valor Agregado y Desperdicio):**
- Esperas en cola y revisiones preliminares: 9,50 h
- Retrabajos por inconsistencia de datos (media 0,95 rev): 8,30 h
- Espera pasiva de aprobación de cliente (Paso 10): 36,80 h
- **Total T_{nva} por Carrusel: 54,60 horas**
- LT **(Lead Time Total Carrusel):** $6,66 + 54,60 =$ **61,26 horas** (2,55 días continuos)
- **PCE Carrusel:** PCE_{Carrusel} = ↑rac{6,66}{61,26} imes 100 = 10,87\%

---

3. Matriz Consolidada de Indicadores del VSM As-Is

La siguiente tabla resume el comportamiento operacional ponderado de la agencia ITY SAS:

Indicador Clave de Rendimiento	Reels (n=68)	Posts (n=54)	Carruseles (n=44)	Promedio Global Ponderado
Tiempo de Valor Agregado (T_{va})	19,72 h	3,56 h	6,66 h	**11,01 h**
Tiempo de Espera en Colas (T_w)	76,62 h	34,20 h	46,30 h	**54,78 h**
Tiempo Invertido en Retrabajos	38,60 h	4,20 h	8,30 h	**19,40 h**
Tiempo Total de No Valor Agregado (T_{nva})	115,22 h	38,40 h	54,60 h	**74,18 h**
Lead Time Total Promedio (LT)	**134,94 h**	**41,96 h**	**61,26 h**	**85,19 h**
Eficiencia de Ciclo del Proceso (PCE)	**14,6%**	**8,5%**	**10,9%**	**12,1%**

4. Interpretación de la Memoria de Cálculo

1. **La paradoja de la baja eficiencia en servicios intelectuales:** El PCE global del **12,1%** revela que por cada 100 horas que una pieza pasa en el sistema de ITY SAS, únicamente 12 horas corresponden a trabajo transformativo real; las restantes 88 horas se disipan en esperas pasivas, colas en repositorios y retrabajos no facturables.
2. **El retrabajo como NVA oculto:** Las 19,40 horas promedio dedicadas a reprocesar piezas devueltas equivalen al 176% del tiempo de valor agregado original, evidenciando que la agencia gasta más tiempo corrigiendo errores de briefing y estilo que produciendo contenido primario.